

RETE VLAN DI UNO STUDIO LEGALE

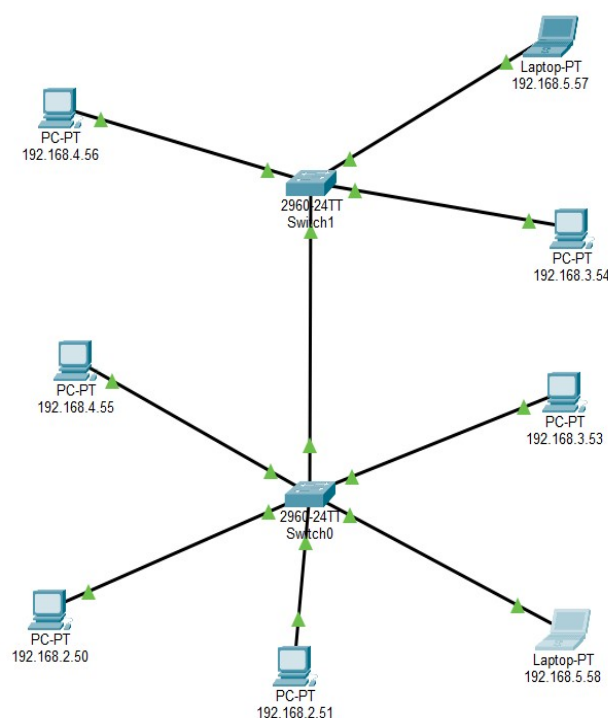
OBIETTIVI

- Progettare e configurare la rete di uno studio legale segmentata in 4 VLAN, secondo i parametri imposti:
 - Scegliere una configurazione che metta in risalto l'utilità delle VLAN, quindi usare minimo 2 switch e ci deve essere almeno una VLAN con dispositivi collegati a switch diversi.
 - Fare il subnetting della rete, o comunque assegnare ogni VLAN ad una rete diversa.
- Fare almeno un test che dimostri il corretto funzionamento del collegamento TRUNK tra gli switch.
- Scrivere i vantaggi e gli svantaggi della VLAN.

PROGETTAZIONE

Lo studio è formato da un ufficio amministrativo che si occupa della contabilità al piano inferiore. A capo dello studio ci sono 2 soci, uno per piano, che hanno ognuno una segretaria e un praticante. In base a questa disposizione ho deciso di impostare la rete in questo modo:

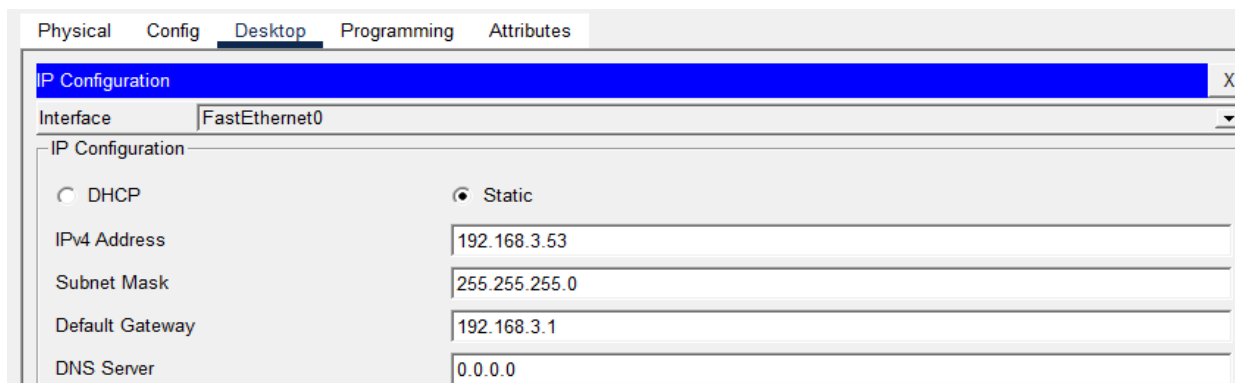
- 2 switch una per ogni piano.
- 6 PC: 4 al piano inferiore e 2 al piano superiore.
- Un laptop, appartenente ai praticanti, per ogni piano.



Lo studio è formato da un ufficio amministrativo che si occupa della contabilità al piano inferiore. A capo dello studio ci sono 2 soci, uno per piano, che hanno ognuno una segretaria e un praticante.

CONFIGURAZIONE IP

Si settano gli indirizzi IP andando ad operare nelle impostazioni degli host.



Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.3.53

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.3.1

DNS Server: 0.0.0.0

Ho scelto gli indirizzi IP in modo da separare i vari uffici e ruoli in reti diverse così da poter eventualmente in futuro collegare le reti tra loro con il router se necessario. Ho scelto degli IP con subnet mask 255.255.255.0. poiché è un piccolo studio legale, che non ha previsioni di crescita oltre i 255 host.

	amministrazione soci		segreteria	praticanti
RETE	192.168.2.0/24	192.168.3.0/24	192.168.4.0/24	192.168.5.0/24
IP	192.168.2.50	192.168.3.53	192.168.4.55	192.168.5.57
IP	192.168.2.51	192.168.3.54	192.168.4.56	192.168.5.58
GATEWAY	192.168.2.1	192.168.3.1	192.168.4.1	192.168.5.1

SETTAGGIO DELLE VLAN

Ho deciso di separare i vari reparti dello studio per una questione di sicurezza:

- Per impedire che i dati finanziari dello studio e dei clienti possano filtrare isolandoli in una rete dedicata.
- Gli avvocati gestiscono i casi giudiziari, che non possono andare in mano a persone non autorizzate nel nome del segreto professionale. Ho anche fatto un'ulteriore separazione tra i praticanti e i soci, poiché questi ultimi gestiscono i contratti direttamente legati allo studio e casi giudiziari di alto livello.
- La segreteria è direttamente in contatto con la clientela e quindi più facilmente soggetta a un attacco esterno; per evitare di infettare gli altri reparti dello studio l'ho isolata in una VLAN dedicata.

Inoltre questa configurazione promette una maggior efficienza del traffico di rete grazie alla separazione in più domini di broadcast.

1. Settiamo 4 VLAN dal pannello delle configurazioni degli switch, dove imposto 4 access port così configurate:

- VLAN 2 per l'amministrazione.
- VLAN 3 per i soci.
- VLAN 4 per la segreteria.
- VLAN 5 per i praticanti.

VLAN No	VLAN Name
1	default
2	amministrazione
3	soci
4	segreteria
5	praticanti
1002	fddi-default
1003	token-ring-default
1004	fddinet-default
1005	trnet-default

2. Connette i cavi FastEthernet alle porte giuste degli switch:

3. Il collegamento tra i due switch, invece, avviene mediante porte di trunk, che permettono il passaggio di traffico dedicato a più VLAN, poiché alcuni reparti sono allocati su diversi piani. Io ho escluso la VLAN 2 per non appesantire il traffico e ho scelto di usare un cavo GigabitEthernet proprio perché passa il traffico di quasi tutte le VLAN.

VERIFICA DELLA CONNESSIONE

Ora che abbiamo configurato il tutto, dobbiamo testare questa architettura di rete; lo faremo mediante il comando ping sul command prompt

test 1

Verifichiamo il collegamento tra i praticanti che comunicano nella VLAN 5 e poi tra uno dei praticanti e l'amministrazione

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.5.58

Pinging 192.168.5.58 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.58: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.5.58: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.5.58: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.5.58: bytes=32 time=3ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.5.58:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 4ms

C:\>ping 192.168.2.54

Pinging 192.168.2.54 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.54:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Da questo test si dimostra che i due laptop allocati nella VLAN 5 possono comunicare, mentre se si fa richiesta di ping con l'IP 192.168.2.54 che si trova nella VLAN 2 non c'è il segnale.

test 2

Ora proviamo il test tra PC dello stesso piano. Scegliamo il reparto amministrativo.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.51

Pinging 192.168.2.51 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.51: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.2.51: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.2.51: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.2.51: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.51:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms
```

Anche qui la connessione è avvenuta con successo.

test 3

Per sicurezza facciamo un ultimo test tra la segretaria del primo piano e quella del secondo e poi con il socio al secondo piano.

```
C:\>ping 192.168.4.56

Pinging 192.168.4.56 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.4.56: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.4.56: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.4.56: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.4.56: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.4.56:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 2ms

C:\>ping 192.168.3.54

Pinging 192.168.3.54 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.3.54:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Il PC della segretaria al primo piano si collega con quella del secondo, non riceve segnale dal PC con IP 192.168.3.54, confermando l'effettivo isolamento di sicurezza tra le due VLAN.

CONCLUSIONE

L'architettura scelta segmenta molto bene la rete nei vari reparti assicurando efficienza del traffico della rete, separando i domini di broadcast, e assicurando una migliore sicurezza. Dalle verifiche fatte risulta tutto funzionante le VLAN con lo stesso numero di porta riescono a collegarsi tra loro, mentre si isolano dalle altre.

VANTAGGI E SVANTAGGI DELLE VLAN

Le VLAN sono delle reti locali virtuali, che si creano senza la necessità di un router. Sono delle separazioni logiche, che si fanno a livello 2 grazie allo switch e che permettono la separazione di una LAN in sottogruppi. Per configurare le VLAN si usano gli access port, che permettono di configurare le porte per collegarsi ad una determinata VLAN, così che gli host collegati alla stessa VLAN possono comunicare tra loro, ma si isolano dalle altre VLAN.

VANTAGGI:

- Maggior sicurezza limitando gli accessi non autorizzati e se un malware entra in una VLAN, rimane confinato in quella rete.
- Riduce il traffico di broadcast migliorando l'efficienza e le prestazioni.
- Riduce i costi perché basta uno switch per creare più reti separate.
- Permette una miglior gestione, perché separa la LAN in reti dedicate più facili da amministrare.
- Garantisce una certa flessibilità, perché gli host possono essere fisicamente in aree diverse.

SVANTAGGI:

- Queste reti per comunicare hanno bisogno di un dispositivo di livello 3 come i router.
- Richiede complesse competenze tecniche, errore nella configurazione delle porte o del protocollo 802.1q possono causare problemi di connettività.
- Si possono creare dei colli di bottiglia nei collegamenti di trunk, perché passa da lì il traffico proveniente da tutte le VLAN.
- La sicurezza non è garantita del tutto, lo switch può avere delle vulnerabilità sfruttabili che devono essere gestite da protocolli di sicurezza avanzati come il firewall.